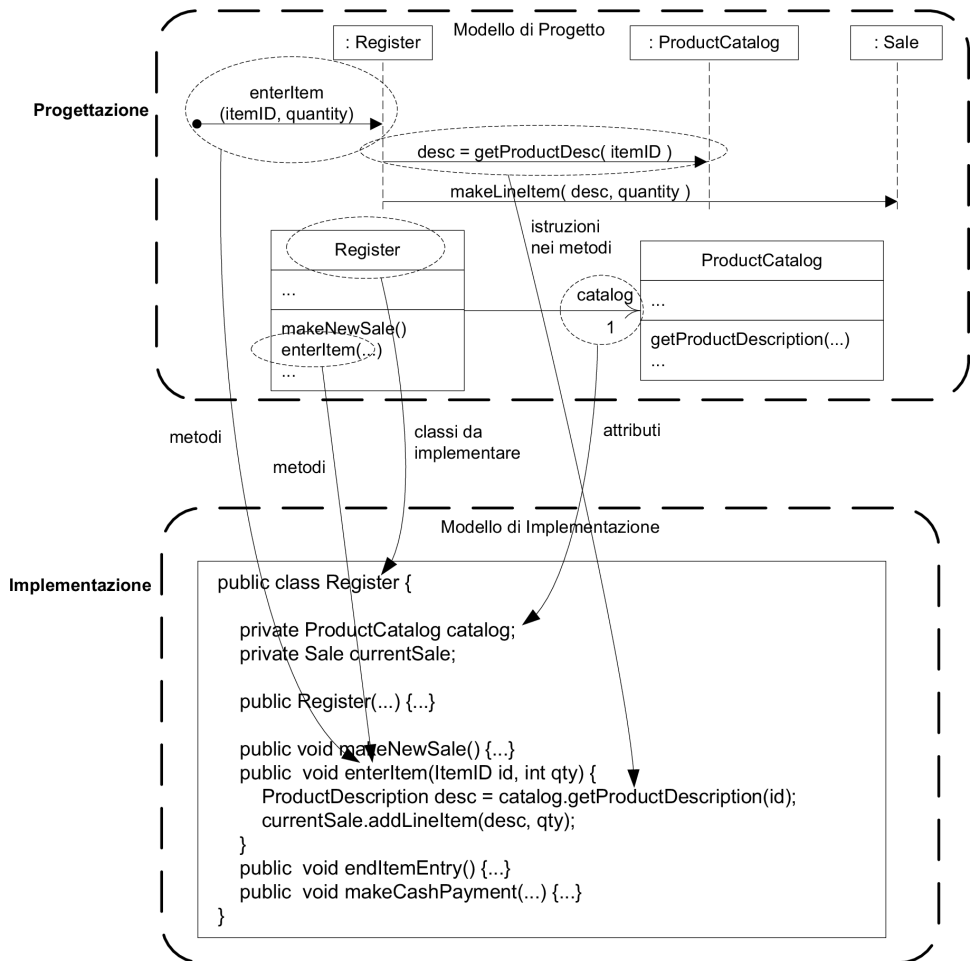


Trasformare progetti in codice

Oliviero Riganelli

Influenza tra alcuni elaborati in UP

Alcune relazioni tra gli elaborati di UP



- Gli elaborati creati durante la progettazione saranno utilizzati come input per il processo di generazione del codice

Programmazione e sviluppo iterativo ed evolutivo

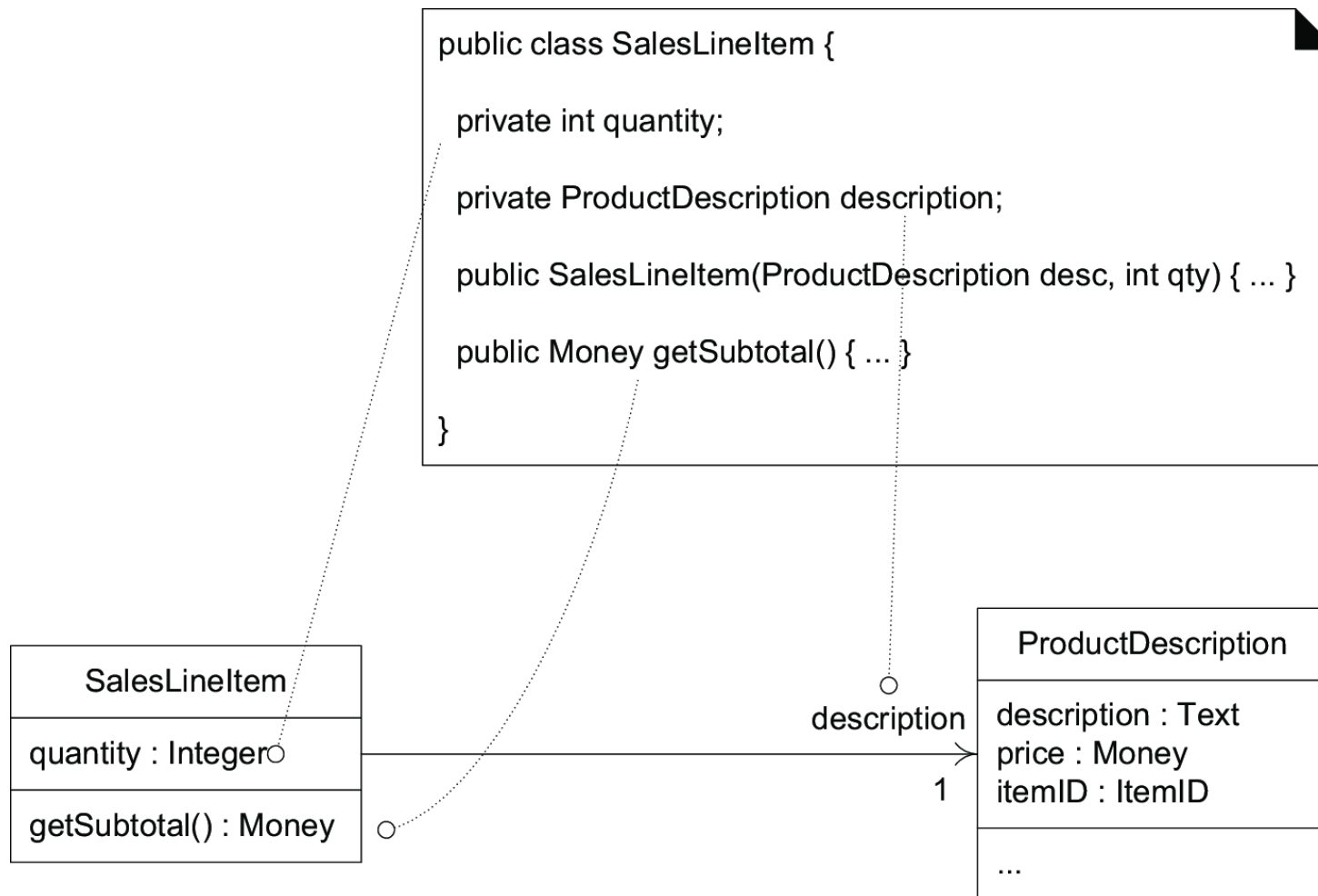
- La precedente modellazione per la progettazione non implica che non avvenga alcuna prototipazione o progettazione durante la programmazione
- La creazione di codice non fa parte del OOA/D, tuttavia è un obiettivo finale
- Durante la programmazione ci si devono aspettare e si devono pianificare numerosi cambiamenti e deviazioni rispetto al progetto

Trasforma i progetti in codice

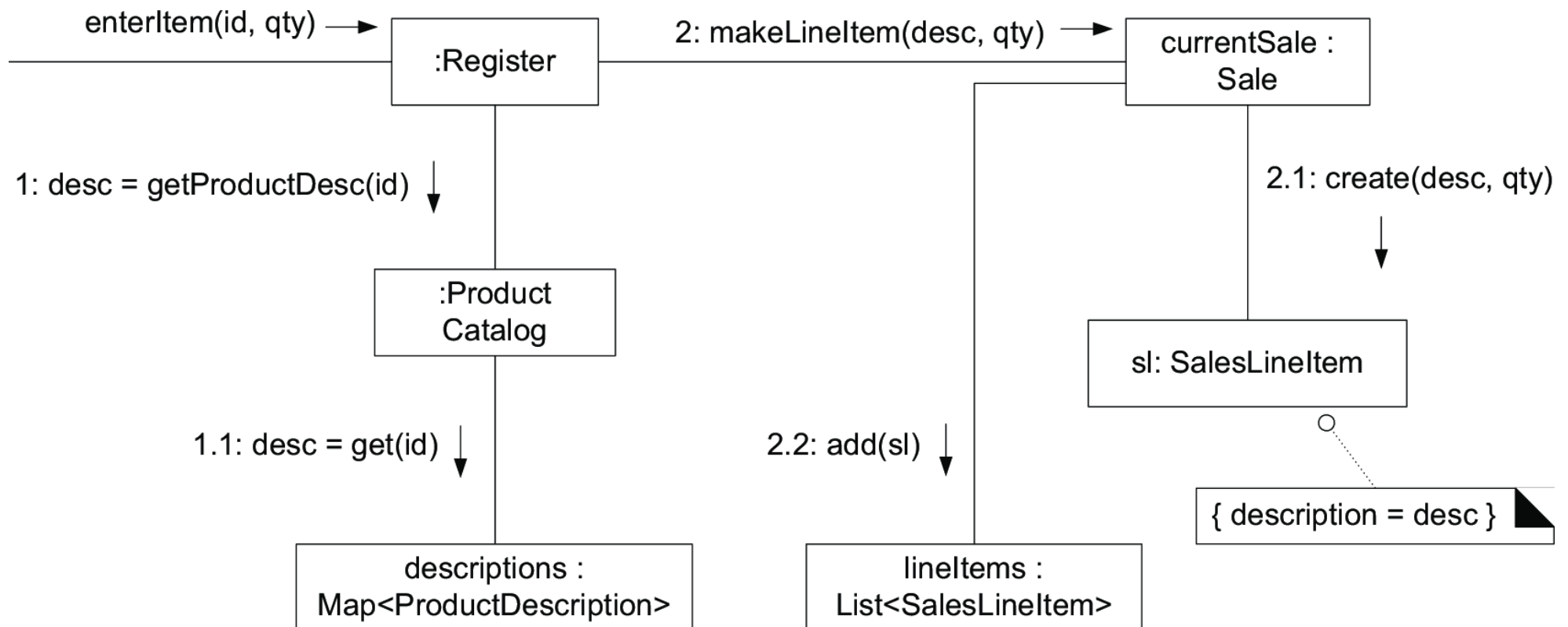
L'implementazione in un linguaggio OO richiede la scrittura di codice per

- Definire classi e interfacce
- Dichiarazioni di variabili di istanza
- Definizione di metodi e costruttori

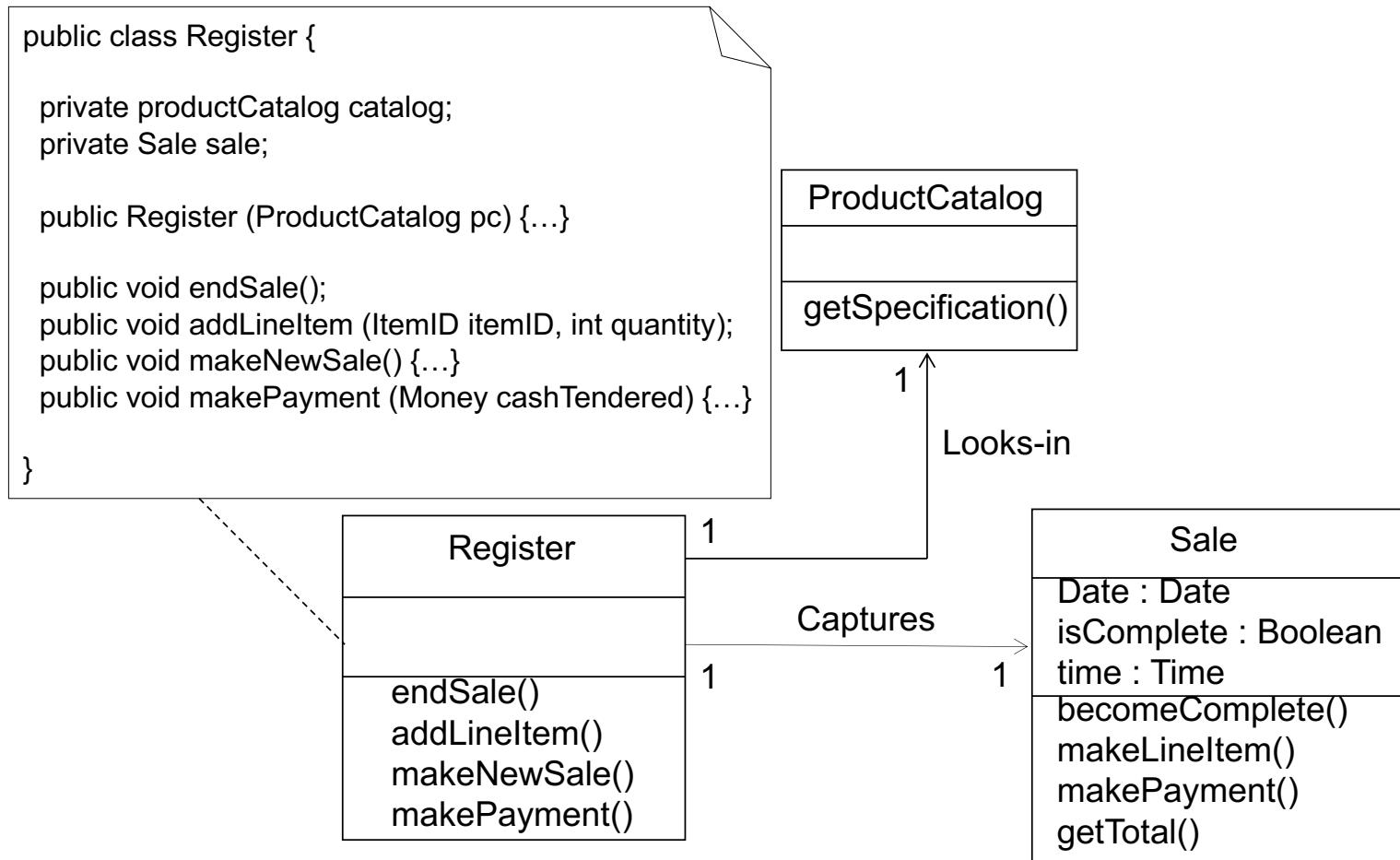
Creare definizioni di classi dai diagrammi delle classi di progetto



Creare i metodi dai diagrammi di interazione



Una definizione scheletrica della classe Register



Il Register - metodo enterItem

- Il diagramma di collaborazione enterItem verrà utilizzato per illustrare la definizione Java del metodo addLineItem.
- A quale classe appartiene enterItem?
- Il messaggio enterItem viene inviato ad un'istanza di Register, quindi il metodo enterItem è definito nella classe Register.

```
public void enterItem(itemID itemID, int quantity);
```

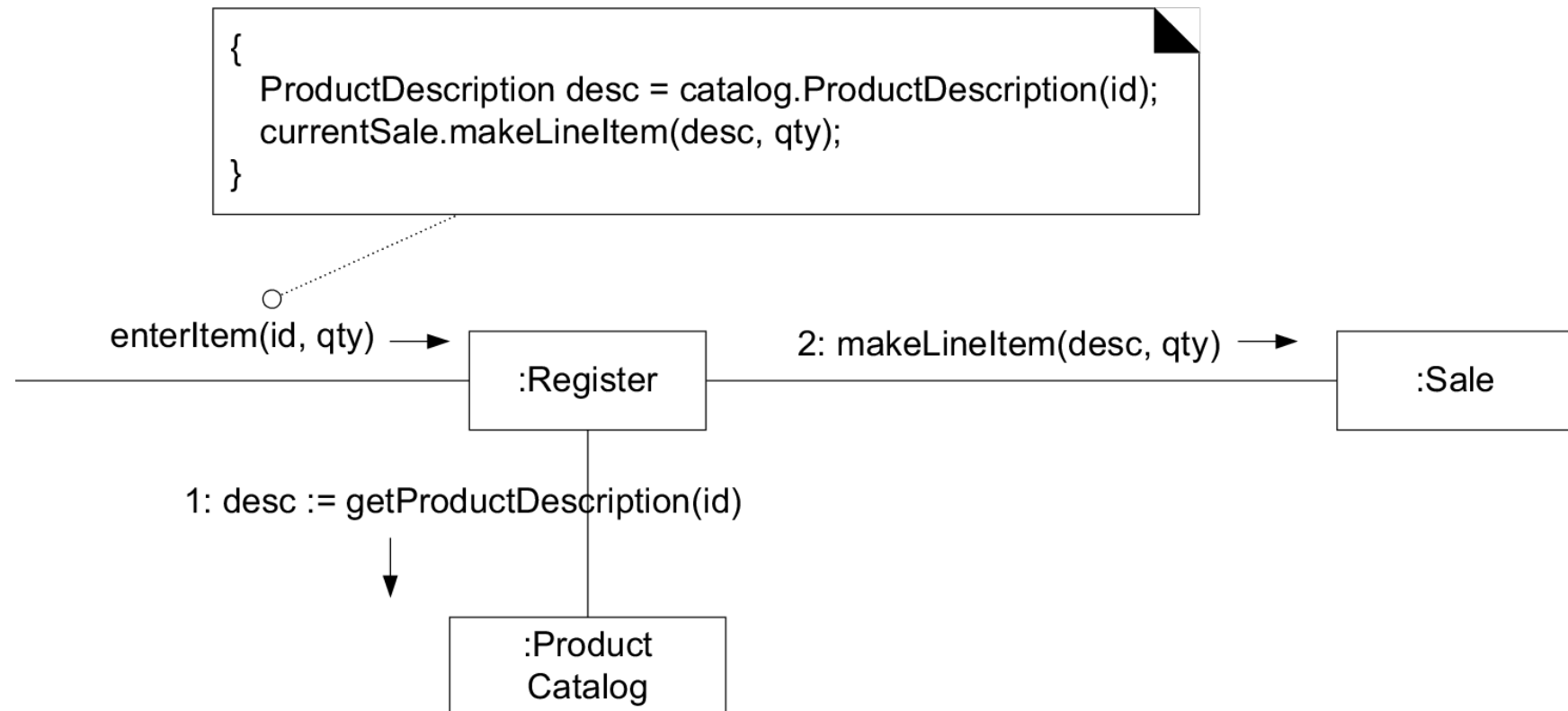
- Messaggio 1. Un messaggio getProductDesc viene inviato al ProductCatalog per recuperare una ProductDescription

```
ProductDescription desc = catalog.getProductDesc(itemID);
```

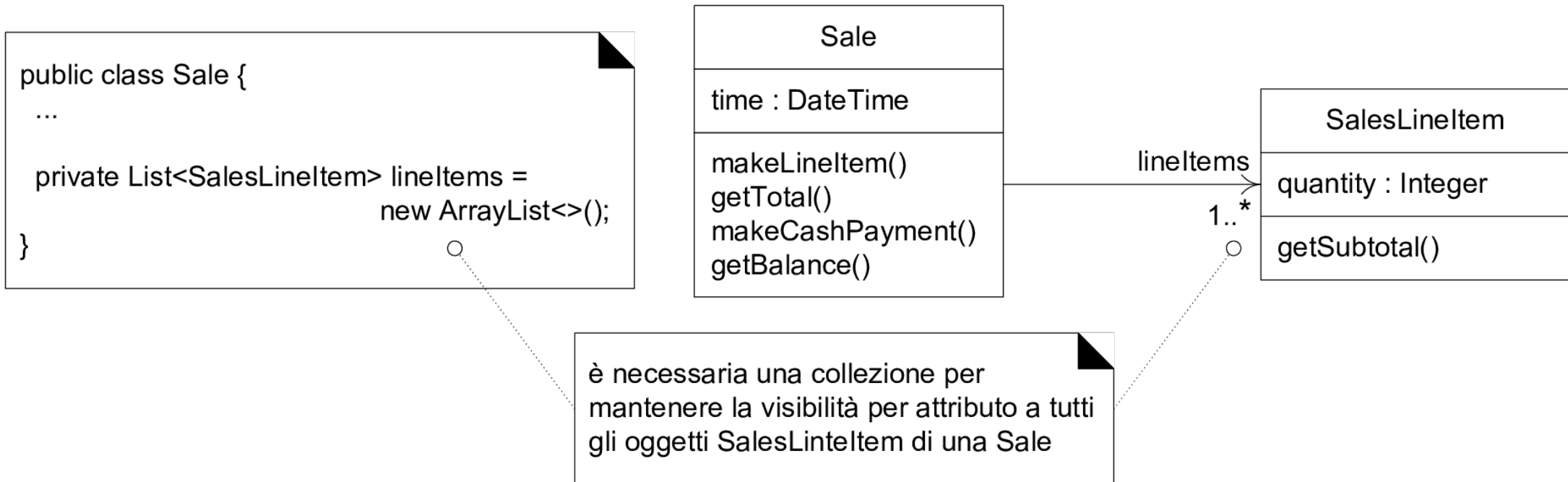
- Messaggio 2: Il messaggio makeLineItem viene inviato all'istanza di Sale.

```
currentSale.makeLineItem(desc, qty);
```


II Register - metodo enterItem



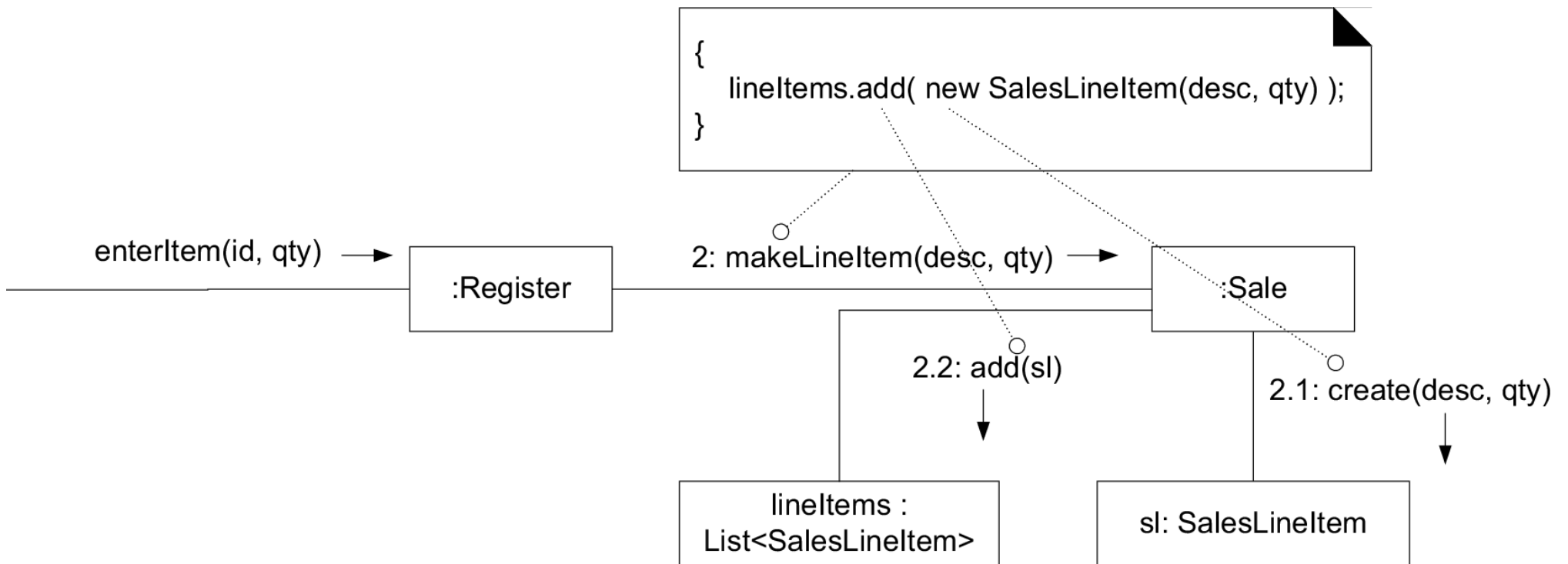
Uso di collezioni



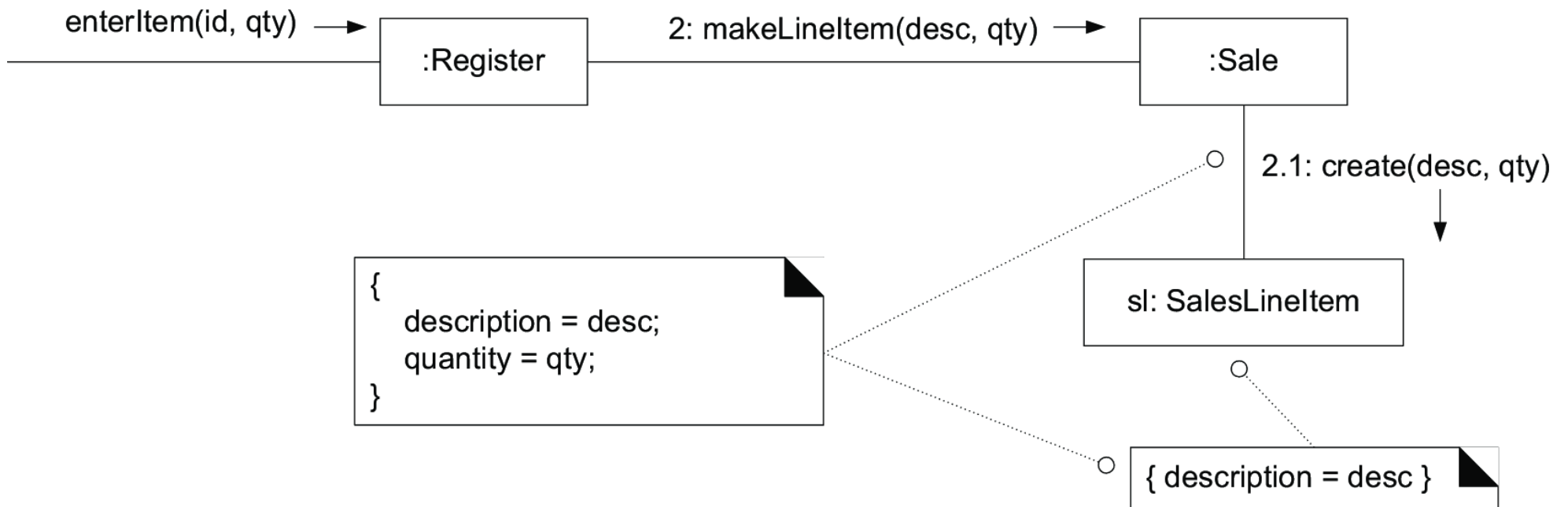
Se un oggetto ha un attributo che implementa un'interfaccia, si dichiara la variabile d'istanza corrispondente in termini dell'interfaccia, non di una classe concreta

```
private List<SalesLineItem> lineItems = new ArrayList<>();
```

Definizione del metodo Sale.makeLinItem



Definizione del costruttore SalesLineItem



Gestione delle eccezioni e degli errori

- Finora nello sviluppo di una soluzione, la gestione delle eccezioni è stata ignorata per concentrarsi sulle questioni di base della progettazioni ad oggetti
- In UML, le eccezioni possono essere indicate nelle stringhe di proprietà dei messaggi e delle dichiarazioni delle operazioni
- Per maggiori dettagli leggere il paragrafo 39.4

Ordine di implementazione

Per esempio dalla meno accoppiata alla più accoppiata

- Prima **ProductDescription** o **CashPayment**
- Poi quelle che dipendono solamente da quelle precedentemente implementate come **ProductCatalog** o **SalesLineItem**

